Forecasting: Principles and Practice - Chapter 2 Exercises

2.10 Exercise 7

2176071KimSooMin

2026-03-20

```r
library(fpp3)
```

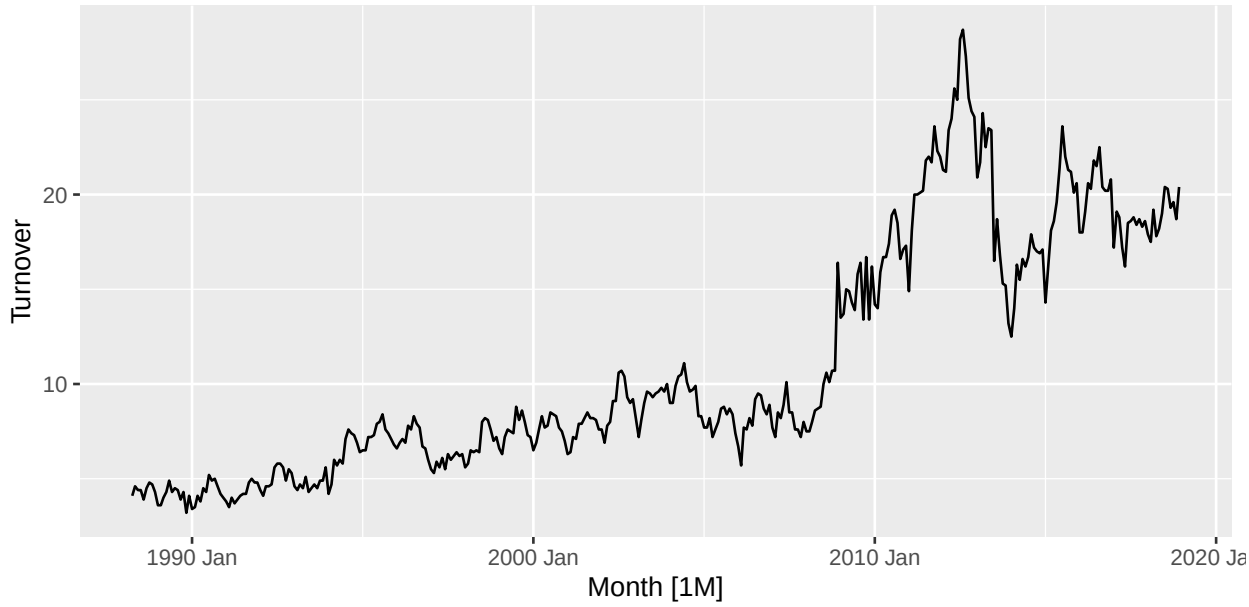
시계열 랜덤 선택

```r
set.seed(2176071)

myseries <- aus_retail |>
  filter(`Series ID` == sample(aus_retail$`Series ID`, 1))

myseries |> distinct(`Series ID`, State, Industry)
```

```
## # A tibble: 1 x 3
##   `Series ID` State               Industry
##   <chr>       <chr>               <chr>
## 1 A3349779F   Northern Territory Takeaway food services
```

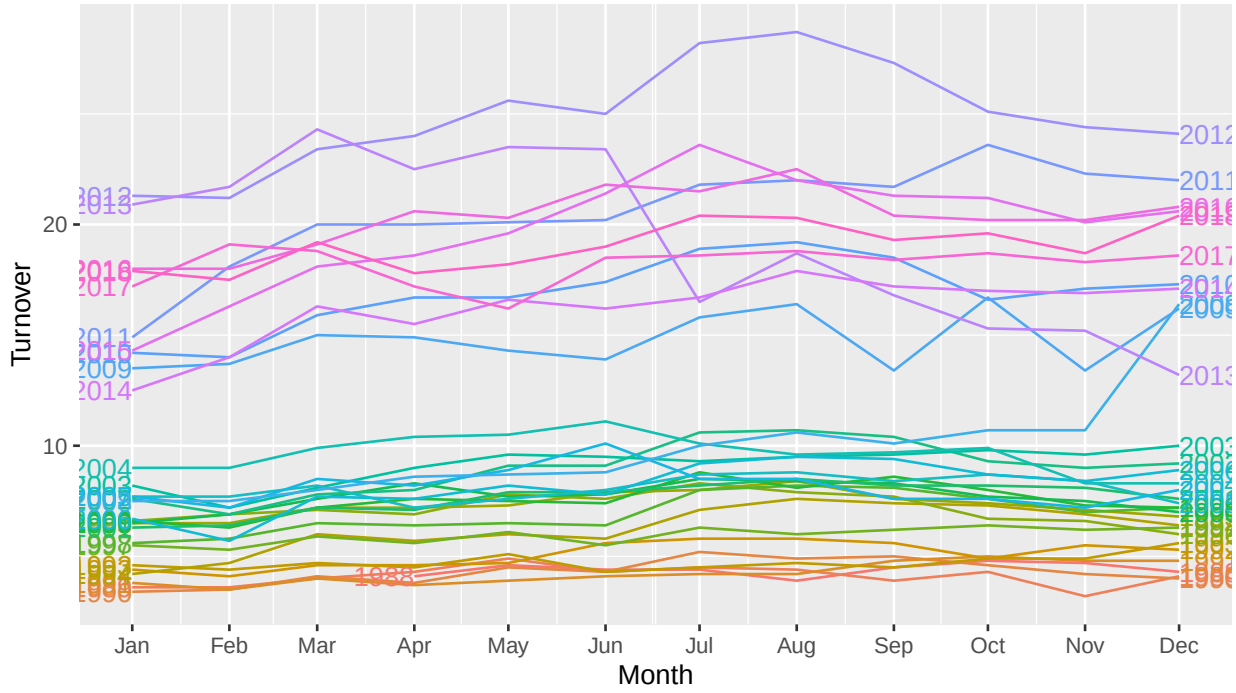
시계열 그래프 탐색

```r
myseries |> autoplot(Turnover)
```



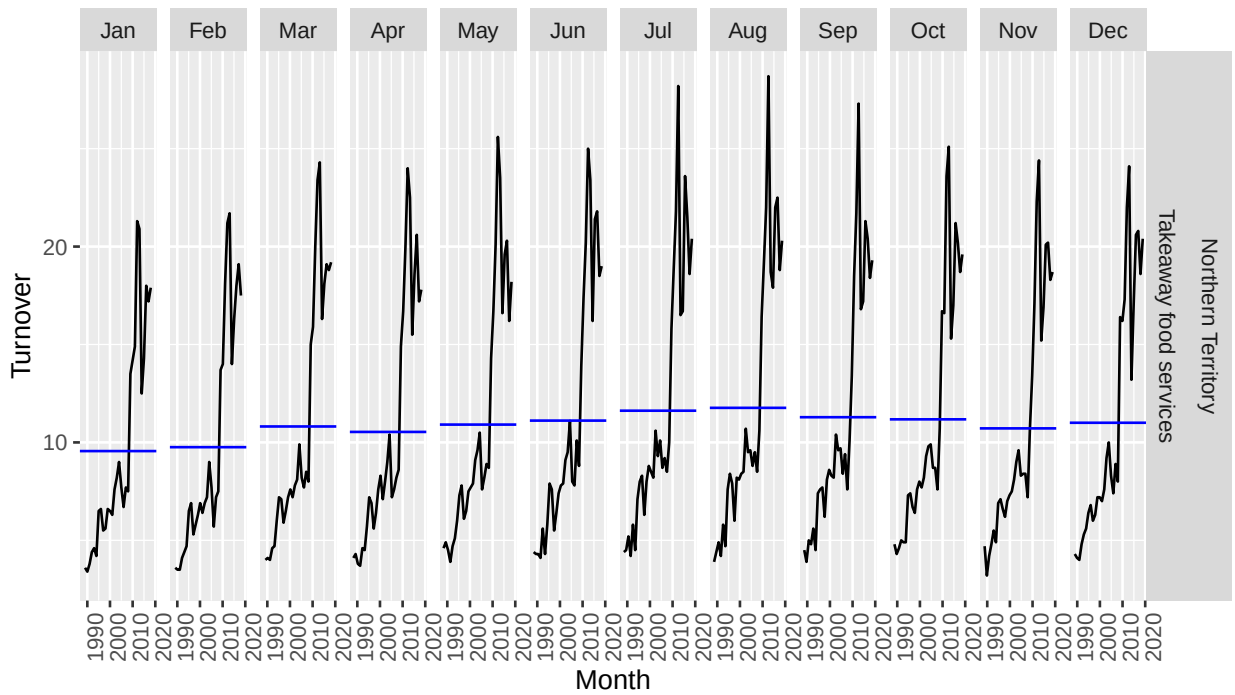
그래프를 살펴보면 전반적으로 값이 꾸준히 오르는 상승세가 보이고, 매번 일정하게 튀어오르는 계절성도 확인된다.

```
myseries |> gg_season(Turnover, labels = "both")
```



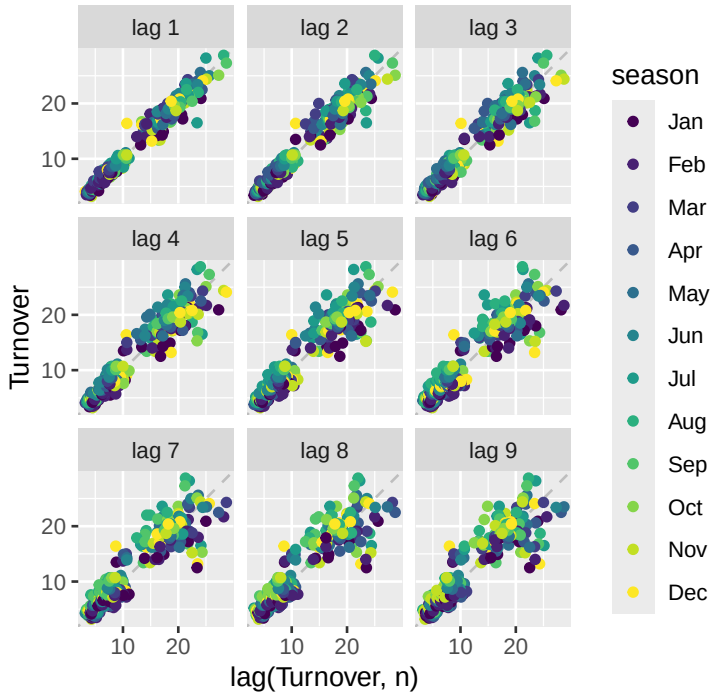
연도별로 겹쳐서 비교해 보면 매년 12월 근처에 매출이 크게 뛰는 경향을 볼 수 있다.

```r
myseries |> gg_subseries(Turnover)
```



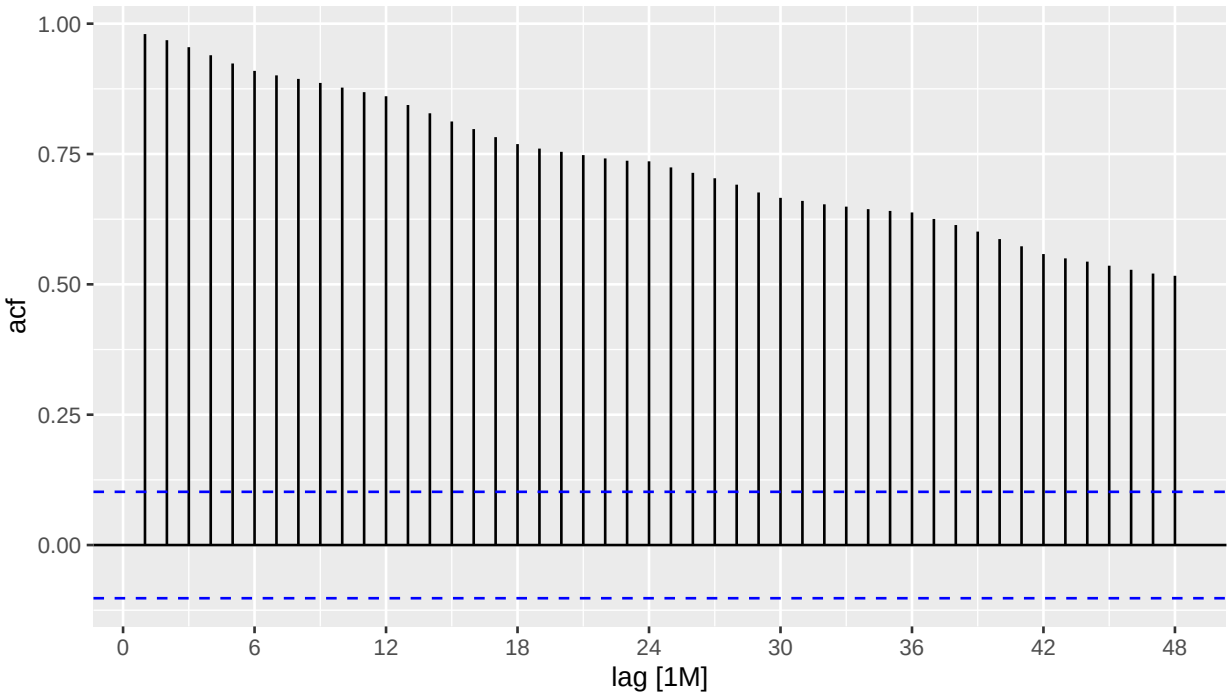
파란색 평균선을 보면 12월이 압도적으로 높다.

```r
myseries |> gg_lag(Turnover, geom = "point")
```



lag 12쪽 산점도를 보면 직선 형태에 가장 가깝고 데이터가 몰려 선형 관계를 보인다. 이는 1년에 한 번 주기로 패턴이 일치한다는 것을 의미한다.

```r
myseries |>
  ACF(Turnover, lag_max = 48) |>
  autoplot()
```



ACF 봉우리가 lag 12의 배수인 12, 24, 36쪽에서 솟아 있어서 12개월 단위로 확실하게 계절성이 나타남을 다시금 알 수 있다. 추세 때문에 전반적인 ACF 값이 서서히 낮아지는 형태를 띠고 있다.

전체적으로 강한 추세(Trend)와 12개월 주기의 계절성(Seasonality)이 관찰된다. 반면 뚜렷한 순환성(Cyclicity)은 관찰되지 않는다. 순환성은 보통 수년~수십 년 단위의 불규칙한 장기 주기로 나타나는데, 해당 소매 매출 시계열에서는 매년 일정한 계절성과 뚜렷한 장기 상승 추세가 지배적이다.